

≡ Cours intensif — 10 jours × 4 h

Physique et hydrodynamique des sols

Jour 8 — Redistribution, évaporation, prélèvement racinaire et bilan hydrique

Silvio J. Gumiere, Ph.D., P.Eng.

Cours intensif de 10 jours — niveau ingénieur

Jour 8 / 10

A decorative horizontal bar at the bottom of the slide, consisting of a thin white wavy line above a thick teal bar, which is above a thick olive green bar, which is above a thick brown bar.

Objectifs du jour

À la fin de cette journée, vous serez capable de :

- 1 décrire la **redistribution** de l'eau après une infiltration et définir une **capacité au champ** dynamique par un critère de flux;
- 2 distinguer les **stades de l'évaporation** et calculer l'évaporation maximale depuis une nappe;
- 3 passer de ET_0 à E_p et T_p (coefficient cultural, partition de Beer-Lambert);
- 4 formuler le **terme puits** $S(h, z)$ (Feddes, distribution racinaire) et calculer T_a/T_p ;
- 5 construire une simulation **saisonnière** dans HYDRUS-1D (condition atmosphérique, racines) et en tirer un **bilan hydrique** fermé.

Fil conducteur

Après l'infiltration (J7), l'eau ne s'arrête pas : elle se redistribue, s'évapore, est prélevée par les racines et draine. Le bilan hydrique $\Delta S = P + I_r - E_a - T_a - D - R$ est l'outil de synthèse de l'ingénieur.

Références : Radcliffe & Šimůnek (2010), chap. 6 et 7; Hillel (2004), chap. 15–18; Gumiere (2026), chap. 3 (§3.7) et 5; Šimůnek et al. (2013).

Déroulement de la journée

 0h00–1h15 **Séance 1** — Redistribution et drainage interne, capacité au champ; évaporation : stades, remontée capillaire (Gardner), solution de Kirchhoff; ET_0 , K_c , partition E_p/T_p

 1h15–1h30 Pause

 1h30–2h45 **Séance 2** — Prélèvement racinaire (Feddes, S-shape, $b(z)$, compensation); conditions atmosphériques et inférieures dans HYDRUS-1D; bilan hydrique saisonnier et irrigation

 2h45–3h00 Pause

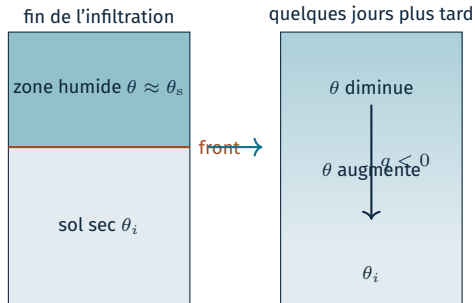
 3h00–4h00 **Atelier** — Notebook J08_exercices : drainage interne HYDRUS, évaporation analytique, bilan saisonnier du maïs, calendrier d'irrigation

Matériel : Python 3, `hydrus_io.py`, projets J08_redistribution_loam, J08_saison_culture_loam, fichier J08_meteo_saison

Partie 1

Redistribution et drainage interne

Que devient l'eau après l'infiltration ?

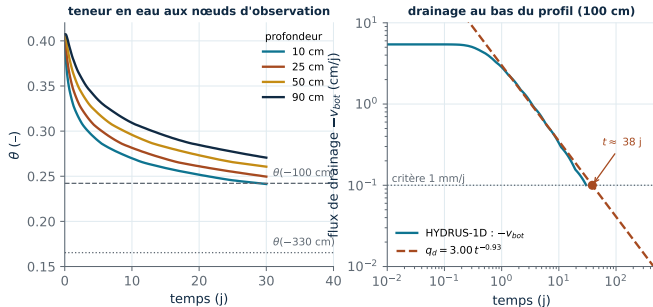


- Quand l'apport cesse, le gradient de h entre la zone humide et le sol sec et la gravité font descendre l'eau : c'est la **redistribution**.
- Le flux décroît vite car $K(\theta)$ chute de plusieurs ordres de grandeur lorsque la zone humide se désature.
- L'**hystérésis** (J3) freine encore le processus : la zone humide draine (courbe de drainage), le sol sec s'humecte (courbe d'humectation).

À retenir

La redistribution ne s'arrête jamais vraiment; elle devient simplement *négligeable* devant l'évapotranspiration. D'où la notion de capacité au champ.

Drainage interne d'un loam : simulation HYDRUS-1D

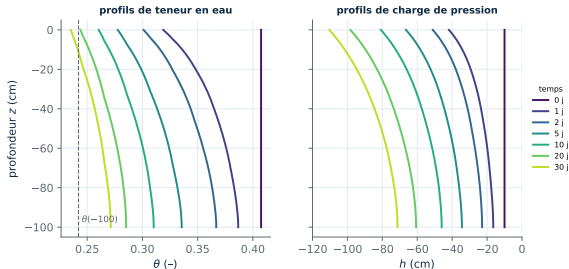


Projet Jo8_redistribution_loam

Loam de 100 cm, $h_0 = -10$ cm ($\theta \approx 0,41$), surface couverte (flux nul), drainage libre au bas, 30 j.

- $\theta(t)$ décroît d'abord vite, puis lentement : $\theta \approx a t^{-b}$ avec $b \approx 0,1$; le flux de drainage suit $q_d \approx 3,0 t^{-0,93}$ (cm/j).
- En 30 j, le profil perd 14,9 cm d'eau sur 40,7 cm : il reste 25,8 cm.

Profils de redistribution et capacité au champ « dynamique »



Capacité au champ

Teneur en eau d'un profil couvert (sans évaporation) lorsque le drainage interne est devenu *négligeable*. Définition **dynamique** : $q_d < 0,1-1 \text{ mm/j}$, atteint en 1-3 j (sable) ou 1-4 semaines (loam). Définition **statique** (laboratoire) : $\theta_{cc} = \theta(h = -100 \text{ à } -330 \text{ cm})$.

⚠ Attention

Ce n'est pas une propriété intrinsèque : elle dépend du critère de flux, de la profondeur de nappe et de la stratification.

Redistribution : texture, hystérésis, stratification

Sol	θ_{cc} (-)	h à $q_d = 1 \text{ mm/j}$	durée*
sable	0,08–0,12	–30 à –60 cm	1–2 j
loam sableux	0,15–0,20	–60 à –100 cm	2–4 j
loam	0,22–0,28	$\approx$ –100 cm	1–4 sem.
loam argileux	0,30–0,35	–100 à –330 cm	sem.–mois

*temps pour passer sous 1 mm/j après saturation d'un profil de 1 m (ordres de grandeur).

À retenir

Plus le sol est fin, plus K chute lentement avec $|h|$: le drainage dure plus longtemps, mais la teneur en eau retenue est plus élevée.

- **Hystérésis** : la zone humide suit la courbe de drainage, le sol sous-jacent la courbe d'humectation; le front s'aplatit, la redistribution est plus lente (Rubin 1967).
- **Stratification** : une couche fine (limite par K) ou grossière (barrière capillaire, J_7) en profondeur maintient la couche supérieure plus humide : θ_{cc} apparente plus élevée.
- **Nappe peu profonde** : la redistribution s'arrête à l'équilibre hydrostatique; θ_{cc} est dictée par la profondeur de nappe.

⚠ Attention

Pour les sols grossiers, mesurer θ_{cc} au champ (profil couvert, 2–3 j après saturation) plutôt qu'à –330 cm au laboratoire.

Exemple résolu 1 — capacité au champ par critère de flux

Énoncé

Dans la simulation précédente, le drainage suit $q_d = 3,00 t^{-0,93}$ (cm/j, t en jours, $t > 1$ j) et la teneur en eau à 25 cm suit $\theta = 0,357 t^{-0,104}$. À quel moment le drainage passe-t-il sous 1 mm/j? Quelle est alors la teneur en eau à 25 cm? Comparer à $\theta(-100)$ et $\theta(-330 \text{ cm})$ du loam (van Genuchten).

Solution

$$t_{cc} = (3,00/0,1)^{1/0,93} = 30^{1,075} = 38 \text{ j.}$$

$$\theta_{cc} = 0,357 \times 38^{-0,104} = 0,357 \times 0,685 = 0,244.$$

$$\text{Loam : } S_e(-100) = [1 + (0,036 \times 100)^{1,56}]^{-0,359} = 0,466 \Rightarrow \theta = 0,078 + 0,352 \times 0,466 = 0,242; \\ \theta(-330) = 0,165.$$

Lecture

Pour ce loam, le critère de 1 mm/j correspond à $h \approx -100 \text{ cm}$ ($\theta_{cc} \approx 0,24$), la valeur « classique » des sols moyens. Le critère -330 cm (0,165) sous-estimerait la réserve utile de 30 %.

Attention

Avec un critère de 0,1 mm/j, $t_{cc} \approx 450 \text{ j}$: le drainage interne d'un loam ne s'annule jamais à l'échelle de la saison. Retenir θ_{cc} comme une *convention* de bilan, pas comme un état d'équilibre.

Construire le projet de drainage interne dans HYDRUS-1D

🖥️ Jo8_redistribution_loam — pas à pas

- 1 *Main Processes* : Water Flow seulement.
- 2 *Geometry* : 1 matériau, 100 cm; *Time Information* : jours, final 30, $\Delta t_0 = 10^{-4}$, $\Delta t_{\min} = 10^{-7}$, $\Delta t_{\max} = 0,5$.
- 3 *Print Information* : 30 temps (1 j), cocher *T-Level information*.
- 4 *Iteration Criteria* : 20 itérations, TolTh = 0,001, TolH = 1 cm.
- 5 *Soil Hydraulic Model* : van Genuchten–Mualem sans hystérésis; *Water Flow Parameters* : loam (0,078; 0,43; 0,036; 1,56; 24,96; 0,5).
- 6 *Water Flow BC* : Upper = **Constant Flux** (0); Lower = **Free Drainage**.
- 7 *Profile Graphical Editor* : 101 nœuds, $h = -10$ cm partout; nœuds d'observation 10, 25, 50, 90 cm.
- 8 *Run; Results* : Observation Points, Boundary Fluxes (vBot), Water Balance.

📄 Où lire les résultats

- T_LEVEL.OUT : vBot (flux au bas, < 0 vers le bas), sum(vBot) (drainage cumulé), Volume (stock, cm);
- OBS_NODE.OUT : h , θ aux nœuds d'observation;
- NOD_INF.OUT : profils h , θ , K , flux aux temps d'impression.

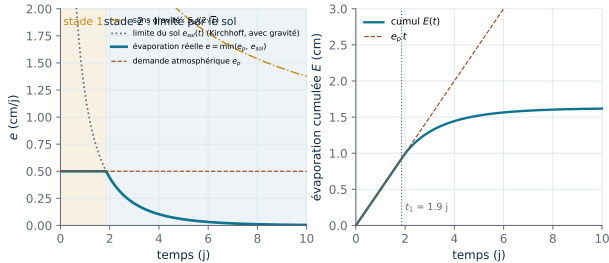
⚠️ Drainage libre

Impose un gradient unitaire, $q_{bot} = -K(h_{bot})$: variable si la nappe est profonde; sinon *pressure head* ou *Deep drainage* $q(GWL)$.

Partie 2

Évaporation

Les trois stades de l'évaporation d'un sol nu



- 1 Stade 1** — limité par l'*atmosphère* :
 $e = e_p$ tant que le sol fournit le flux
(surface humide); quelques heures
(sable) à quelques jours (loam).
- 2 Transition** — la surface sèche,
 $h_{\text{surf}} \rightarrow -\infty$ (équilibre avec l'air).
- 3 Stade 2** — limité par le sol : $e \propto t^{-1/2}$,
 $E \propto t^{1/2}$; puis $e \rightarrow 0$ (gravité).

À retenir

Pour le bilan, c'est le cumul E qui compte. Au stade 2, la couche sèche protège la réserve (*self-mulching*).

Stade 2 : solution analytique par transformée de Kirchhoff

Modèle linéarisé (Gardner 1959)

$K = K_s e^{\alpha_G h}$ et $\theta - \theta_r = (\theta_s - \theta_r) e^{\alpha_G h} \Rightarrow$ diffusivité constante $D = \frac{K_s}{\alpha_G (\theta_s - \theta_r)}$.

Transformée de Kirchhoff : $\Phi = \int_{-\infty}^h K dh = K/\alpha_G$.

Richards (z vers le haut, $\xi = -z$ profondeur) devient linéaire :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \xi^2} - D \alpha_G \frac{\partial \Phi}{\partial \xi}$$

Séchage d'un profil semi-infini initialement à h_i ($\Phi_i = K_i/\alpha_G$), surface à $\Phi = 0$ ($h \rightarrow -\infty$) : Ogata-Banks pour $w = \Phi_i - \Phi$ avec « vitesse » $V = D\alpha_G$ vers le bas.

Flux d'évaporation

$$e(t) = \frac{\Phi_i}{\sqrt{Dt}} \left[\frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}} - x \operatorname{erfc}(x) \right], \quad x = \frac{\alpha_G}{2} \sqrt{Dt}$$

Aux temps courts ($x \ll 1$) : $e \approx \frac{\Phi_i}{\sqrt{\pi Dt}} = \frac{S_d}{2\sqrt{t}}$ avec la *désorptivité* $S_d = 2\Phi_i/\sqrt{\pi D}$; aux temps longs, la gravité (x) coupe le flux.

Loam linéarisé

$K_s = 24,96 \text{ cm/j}$, $\alpha_G = 0,02 \text{ cm}^{-1}$, $h_i = -50 \text{ cm}$: $D = 3545 \text{ cm}^2/\text{j}$, $K_i = 9,18 \text{ cm/j}$, $\Phi_i = 459 \text{ cm}^2/\text{j}$, $S_d = 8,7 \text{ cm j}^{-1/2}$. Pour $e_p = 0,5 \text{ cm/j}$, le stade 1 dure $t_1 \approx 1,9 \text{ j}$ (figure précédente).

Modèle opérationnel à deux stades (Ritchie 1972) et mesure

Ritchie (1972)

- Stade 1 : $E_1 = \sum e_p$ jusqu'à un cumul U (sable 6 mm, loam 9–12 mm, argile 12 mm).
- Stade 2 : $E_2 = \alpha_R \sqrt{t - t_1}$ avec $\alpha_R \approx 3,5$ (sable) à $5 \text{ mm j}^{-1/2}$ (loam) – l'équivalent empirique de la désorptivité S_d .

Exemple

Loam, $e_p = 5 \text{ mm/j}$, $U = 10 \text{ mm}$, $\alpha_R = 4,5 \text{ mm j}^{-1/2}$: stade 1 pendant 2 j (10 mm); ensuite $E_2(8 \text{ j}) = 4,5\sqrt{8} = 12,7 \text{ mm}$. Total en 10 j : 22,7 mm, contre 50 mm de demande : **45 %**.

Mesure de l'évaporation

- micro-lysimètres (cylindres pesés quotidiennement);
- bilan d'énergie : $LE = R_n - G - H$ (rapport de Bowen, covariance des turbulences);
- bilan de masse du profil (sondes TDR/capacitives, j2) : $E = -\Delta S - D$ en l'absence de pluie.

À retenir

Les modèles de culture (DSSAT, STICS, AquaCrop) utilisent le schéma de Ritchie; HYDRUS résout Richards avec la bascule hC_{ritA} – les deux reproduisent les stades 1 et 2.

Évaporation maximale depuis une nappe (Gardner 1958)

Régime permanent, nappe à la profondeur L , flux $q > 0$ vers le haut (J5) :

$$\frac{dh}{dz} = -1 - \frac{q}{K(h)} \Rightarrow L(q) = \int_{-\infty}^0 \frac{dh}{1 + q/K(h)}$$

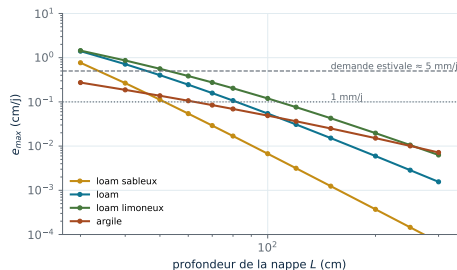
$e_{\max}$

Flux maximal que le sol transmet depuis la nappe lorsque la surface est sèche ($h_{\text{surface}} \rightarrow -\infty$) : q tel que $L(q) = L$. Évaporation réelle : $\min(e_p, e_{\max})$.

Forme de Gardner pour $K = a|h|^{-n}$

$$e_{\max} = A \frac{a}{L^n}, \quad A = \left[\frac{\pi}{n \sin(\pi/n)} \right]^n$$

$A = 2,46$ ($n = 2$), $1,76$ ($n = 3$), $1,52$ ($n = 4$).



- Décroissance en L^{-n} : au-delà de 1–2 m, la nappe ne contribue plus.
- Les sols fins alimentent mieux l'évaporation que les sables : leur K décroît moins vite avec $|h|$.

Exemple résolu 2 — évaporation maximale pour une nappe à 1 m

Énoncé

Loam (Carsel & Parrish). Entre $h = -100$ et -3000 cm, la conductivité MvG s'approche par $K \approx a|h|^{-n}$ avec $a = 1,9 \times 10^5 \text{ cm}^{n+1}/\text{j}$ et $n = 3,36$. Estimer $e_{\max}$ pour une nappe à $L = 100$ cm, puis à 50 cm. Comparer à la demande estivale (5 mm/j).

Solution

$A = [\pi/(3,36 \sin(\pi/3,36))]^{3,36} = 1,163^{3,36} = 1,66$
 $L = 100 : e_{\max} = 1,66 \times 1,9 \times 10^5 / 100^{3,36} = 3,2 \times 10^5 / 5,2 \times 10^6 = 0,061 \text{ cm/j}$ (intégration numérique MvG : 0,054 cm/j $\approx$ 0,5 mm/j).
 $L = 50 : e_{\max} = 0,061 \times 2^{3,36} = 0,63 \text{ cm/j}$ (numérique : 0,40 cm/j).

Lecture

À 1 m de profondeur, la nappe ne fournit que 10 % de la demande estivale : l'évaporation d'un sol nu est vite limitée par le sol. À 50 cm, elle peut couvrir toute la demande — et concentrer les sels en surface (salinisation secondaire).

Attention

La loi de puissance est un ajustement local de $K(h)$: pour L petit, la zone proche de la saturation compte et l'approximation surestime $e_{\max}$; préférer l'intégration numérique (J5, exercice 2).

Évapotranspiration de référence ET_0 et coefficient cultural

☰ ET_0 (FAO-56, Allen et al. 1998)

Évapotranspiration d'un gazon de référence (12 cm, $r_s = 70$ s/m, albédo 0,23) bien alimenté en eau. Penman-Monteith :

$$ET_0 = \frac{0,408 \Delta (R_n - G) + \gamma \frac{900}{T+273} u_2 (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma (1 + 0,34 u_2)} \text{ (mm/j)}$$

■ Approximations : Priestley-Taylor

$$ET_0 = 1,26 \frac{\Delta}{\Delta + \gamma} \frac{R_n - G}{\lambda}; \text{ Hargreaves}$$

$$ET_0 = 0,0023 R_a (T + 17,8) \sqrt{T_{\max} - T_{\min}}.$$

■ Ordres de grandeur (climat tempéré) : 1-2 mm/j au printemps, 4-6 mm/j en été.

☰ Culture : $ET_c = K_c ET_0$

K_c en 4 phases (initiale, croissance, mi-saison, fin) : maïs 0,4 → 1,15 → 0,6; blé 0,3 → 1,15 → 0,25; luzerne 0,4 → 1,2 → 1,15.

📖 Partition sol / plante (Beer-Lambert)

$$E_p = ET_c e^{-k LAI}, \quad T_p = ET_c (1 - e^{-k LAI})$$

$k \approx 0,39-0,6$; HYDRUS-1D utilise $k = 0,463$ (Ritchie 1972). Variante : fraction de couverture $SCF = 1 - e^{-k LAI}$.

■ L'interception (0,5-2 mm par pluie) réduit la pluie nette; HYDRUS la traite en option (Meteorological BC).

Exemple résolu 3 — de ET_0 à E_p et T_p

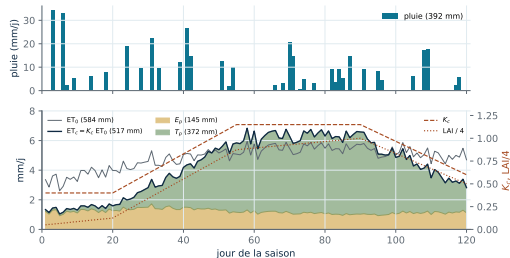
Énoncé

Journée de mi-saison sur maïs : $ET_0 = 5,0 \text{ mm/j}$, $K_c = 1,15$, $LAI = 3,5$. Calculer ET_c , E_p , T_p ($k = 0,463$). Même question au semis ($K_c = 0,4$, $LAI = 0,2$).

Solution

Mi-saison : $ET_c = 1,15 \times 5,0 = 5,75 \text{ mm/j}$;
 $E_p = 5,75 e^{-0,463 \times 3,5} = 5,75 \times 0,198 = 1,14 \text{ mm/j}$;
 $T_p = 5,75 - 1,14 = 4,61 \text{ mm/j}$ (80 % par la plante).

Semis : $ET_c = 2,0 \text{ mm/j}$;
 $E_p = 2,0 \times e^{-0,093} = 1,82 \text{ mm/j}$;
 $T_p = 0,18 \text{ mm/j}$ (91 % par le sol).



saison synthétique de 120 j utilisée dans
J08_saison_culture_loam : pluie 392 mm,
 ET_0 584 mm, E_p 145 mm, T_p 372 mm.

Partie 3

Prélèvement racinaire

Le terme puits de l'équation de Richards

Richards avec prélèvement

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[K(h) \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right) \right] - S(h, z, t)$$

S : volume d'eau prélevé par unité de volume de sol et de temps $[T^{-1}]$.

Modèle macroscopique (Feddes et al. 1978)

$$S(h, z) = \alpha(h) b(z) T_p, \quad \int_{L_r} b(z) dz = 1$$

$\alpha(h) \in [0, 1]$: réduction due au stress hydrique;
 $b(z)$: distribution racinaire normalisée $[L^{-1}]$; T_p : transpiration potentielle $[L T^{-1}]$.

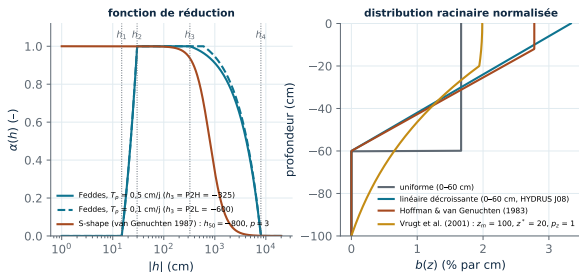
- Transpiration réelle :

$$T_a = \int_{L_r} S dz = T_p \int_{L_r} \alpha(h) b(z) dz.$$

- Sans stress ($\alpha = 1$ partout) : $T_a = T_p$; T_a/T_p est l'**indice de stress** (0 = stress total).
- Les racines « sentent » h (pas θ) : c'est l'énergie de l'eau qui limite l'extraction.
- Alternative microscopique (résistances sol-racine-plante, Gardner 1960) : trop de paramètres pour l'ingénierie.

Dans HYDRUS-1D : rRoot = T_p imposé (ATMOSPHERE.IN),
vRoot = T_a calculé, sum(vRoot) = cumul.

Fonctions de réduction : Feddes et S-shape



Feddes et al. (1978)

$\alpha = 0$ pour $h > h_1$ (anoxie); croît de h_1 à h_2 ; = 1 entre h_2 et h_3 ; décroît linéairement de h_3 à h_4 (flétrissement, -8000 à -16 000 cm); = 0 sous h_4 .

h_3 dépend de la demande : $h_3 = P2H$ si $T_p \geq r_{2H}$ (0,5 cm/j), $P2L$ si $T_p \leq r_{2L}$ (0,1 cm/j), interpolation entre les deux.

S-shape (van Genuchten 1987)

$$\alpha(h) = \frac{1}{1 + (h/h_{50})^p}, \quad p \approx 3; \quad h_{50} :$$
 charge à laquelle $T_a = T_p/2$. Forme lisse, extensible au stress salin ($h + h_\phi$).

Distribution racinaire $b(z)$ et compensation

Distributions usuelles (normalisées, $\int b dz = 1$)

- uniforme : $b = 1/L_r$; linéaire décroissante : $b = \frac{2}{L_r}(1 - z/L_r)$;
- Hoffman & van Genuchten (1983) : constante sur $0-0,2L_r$, puis linéaire;
- Vrugt et al. (2001) : $b \propto (1 - z/z_m) e^{-(p_z/z_m)|z^*-z|}$, maximum à z^* .
- Profondeur racinaire : maïs 60–100 cm, blé 60–120 cm, prairie 30–60 cm; $\approx 70\%$ des racines dans les 30 premiers cm.
- $b(z)$ influence peu T_a tant que le profil est humide; décisif en période de stress. HYDRUS peut faire croître $L_r(t)$ (Root growth).

■ Compensation (Jarvis 1989; Šimůnek & Hopmans 2000)

Si une partie de la zone racinaire est sèche, la plante prélève davantage dans les couches humides. Avec $\omega = \int \alpha b dz$ et le seuil ω_c :

$$S = \alpha b \frac{T_p}{\max(\omega, \omega_c)} \Rightarrow T_a = T_p \frac{\omega}{\max(\omega, \omega_c)}$$

$\omega_c = 1$: pas de compensation; $\omega_c \rightarrow 0$: compensation totale.

⚠ Attention

Dans HYDRUS-1D, $b(z)$ est saisi dans l'éditeur de profil (Root Distribution) et normalisé (colonne Beta de PROFILE.DAT).

Exemple résolu 4 — T_a/T_p pour un profil de charge donné

Énoncé

Maïs, $L_r = 60$ cm, $b(z)$ linéaire décroissante, Feddes ($h_1 = -15$, $h_2 = -30$, $P2H = -325$, $P2L = -600$, $h_4 = -8000$ cm), $T_p = 0,5$ cm/j. Profil mesuré : $h = -300$ cm (0-20 cm), -3000 cm (20-40 cm), -8000 cm (40-60 cm). Calculer T_a .

Solution

$$T_p = 0,5 \geq r_{2H} \Rightarrow h_3 = -325 \text{ cm.}$$

$$\alpha(-300) = 1; \alpha(-3000) = \frac{-3000 + 8000}{-325 + 8000} = 0,651;$$

$$\alpha(-8000) = 0.$$

Fractions racinaires $\int b dz = [2z/L_r - z^2/L_r^2] : 0-20 : 0,556; 20-40 : 0,333; 40-60 : 0,111.$

$$T_a/T_p = 0,556 \times 1 + 0,333 \times 0,651 + 0,111 \times 0 = 0,773 \\ \Rightarrow T_a = 0,39 \text{ cm/j.}$$

Lecture

Stress modéré (23 %) : la couche superficielle, la plus colonisée, reste dans la zone optimale. Ce calcul est *non compensé* ($\omega_c = 1$, comme dans le projet J08_saison); si l'on activait la compensation avec $\omega_c = 0,5 : \omega = 0,773 > \omega_c \Rightarrow T_a = T_p$.

Attention

Pour $T_p = 0,1$ cm/j (journée fraîche) : $h_3 = -600$ cm et $\alpha(-3000) = 5000/7400 = 0,676$: la sécheresse est mieux tolérée quand la demande est faible.

Du stress hydrique au rendement

Fonction de réponse (Doorenbos & Kassam 1979, FAO-33) Saison simulée

$$1 - \frac{Y_a}{Y_m} = k_y \left(1 - \frac{ET_a}{ET_m} \right)$$

k_y saisonnier : maïs 1,25; blé 1,05; pomme de terre 1,1; luzerne 1,1; sorgho 0,9. Par phase : floraison du maïs $k_y = 1,5$; phase végétative 0,4.

- $ET_a/ET_m \approx T_a/T_p$ lorsque l'évaporation du sol est faible (couvert fermé).
- HYDRUS-1D fournit T_a/T_p jour par jour : on peut pondérer par phase.

$T_a/T_p = 0,71$ sur la saison, mais $\approx 0,61$ pendant la floraison (jours 75-95) : avec $k_y = 1,5$ sur cette phase, $1 - Y_a/Y_m \approx 1,5 \times 0,39 = 0,58$; avec le k_y saisonnier, $1,25 \times 0,29 = 0,36$.

À retenir

Le moment du stress compte autant que son intensité : la simulation saisonnière permet de cibler les irrigations sur les phases sensibles (*deficit irrigation*).

steduto et al. (2012), FAO-66 *Crop yield response to water*, pour les valeurs actualisées de k_y .

Partie 4

Conditions atmosphériques et bilan hydrique dans HYDRUS-1D

La condition atmosphérique : une condition « dépendante du système »

Flux potentiel et flux réel en surface

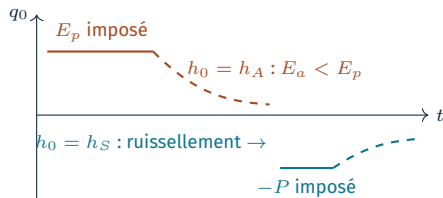
Flux potentiel imposé : $q_p = E_p - P$ (positif vers le haut). Le flux réel q_0 est limité par le sol :

$$|q_0| \leq K \left| \frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right| \quad \text{et} \quad h_A \leq h_0 \leq h_S$$

- pluie : si h_0 atteint h_S ($= h_{\text{CritS}}$, lame admise), on impose $h_0 = h_S$; l'excédent ruisselle (RunOfff);
- évaporation : si h_0 atteint $h_A = -|h_{\text{CritA}}|$, on impose $h_0 = h_A : E_a < E_p$ (stade 2).

Choix de h_{CritA}

Équilibre avec l'air : $h_A = \frac{RT}{Mg} \ln H_r$,
 $RT/Mg = 1,38 \times 10^6 \text{ cm}$ (20°C) : $H_r = 0,5 \Rightarrow$
 $h_A \approx -9,6 \times 10^5 \text{ cm}$. Usuel : 10^5 – 10^6 cm ; 15
000 cm (pF 4,2) est un choix *prudent* qui limite
plus tôt l'évaporation.



ATMOSPH. IN et conditions inférieures

Fichier ATMOSPH. IN (une ligne par intervalle)

tAtm Prec rSoil rRoot hCritA rB hB ht
tAtm : fin de l'intervalle; Prec : pluie (cm/j); rSoil : E_p ; rRoot : T_p ; hCritA; rB, hB : flux ou charge au bas si variables; ht : lame d'eau en surface.

À retenir

Les valeurs sont constantes sur chaque intervalle : une pluie journalière de 34 mm devient 3,4 cm/j pendant 24 h — bien en dessous de K_s du loam (25 cm/j). Pour étudier le ruissellement, il faut des pas horaires (17).

Conditions inférieures possibles

- *Free drainage* : $q = -K(h)$ (nappe profonde);
- *Constant / variable pressure head* : nappe à profondeur connue;
- *Deep drainage* : $q = -A e^{B |h_{bot} - GW L_0|}$ (Hopmans & Stricker 1989);
- *Seepage face* : sortie à $h = 0$ seulement (lysimètre, colonne);
- *Horizontal drains* : Hooghoudt (J4).

⚠ Attention

Une condition inférieure mal choisie (drainage libre avec nappe à 1 m, par exemple) fausse le drainage et la remontée capillaire, donc tout le bilan.

Construire la saison de culture dans HYDRUS-1D (1/2)

🖨️ Jo8_saison_culture_loam — processus et temps

- 1 *Main Processes* : Water Flow + **Root Water Uptake**.
- 2 *Geometry* : profondeur 150 cm, 1 matériau.
- 3 *Time Information* : jours; final 120; $\Delta t_0 = 0,001$, $\Delta t_{\min} = 10^{-7}$, $\Delta t_{\max} = 0,25$; cocher **Time-Variable Boundary Conditions**, 120 enregistrements.
- 4 *Print Information* : 24 temps (tous les 5 j) + T-Level.
- 5 *Iteration Criteria* : 30, 0,001, 1 cm; *Soil Hydraulic Model* : MvG; loam (0,078; 0,43; 0,036; 1,56; 24,96; 0,5).
- 6 *Water Flow BC* : Upper = **Atmospheric BC with Surface Run Off**; Lower = **Free Drainage**.

🖨️ Prélèvement racinaire

- 7 *Root Water Uptake Model* : Feddes, sans stress salin, $\omega_c = 1$ (prélèvement non compensé); *Parameters* : base Corn : $P_0 = -15$, $P_{Opt} = -30$, $P_2H = -325$, $P_2L = -600$, $P_3 = -8000$ cm, $r_2H = 0,5$, $r_2L = 0,1$ cm/j.
- 8 *Time Variable BC* : coller les 120 lignes (Jo8_meteo_saison.csv, mm $\rightarrow$ cm):
Time = 1, 2, ...; Precip; Evap = E_p ; Transp = T_p ; hCritA = 15000.

⚠️ Attention

Unités : le fichier météo est en mm/j, HYDRUS attend des cm/j; ET_0 n'entre jamais directement, seulement E_p et T_p .

Construire la saison de culture dans HYDRUS-1D (2/2)

Profil, racines, exécution

- 9 *Soil Profile — Graphical Editor* : 151 nœuds (1 cm), $h = -200$ cm partout.
- 10 *Root Distribution* (icône racines) : profondeur maximale 60 cm, intensité maximale en surface, décroissance linéaire (ou saisir b nœud par nœud); le profil est normalisé automatiquement.
- 11 Nœuds d'observation : 10, 30, 60, 100 cm. *Soil Profile Summary* : vérifier Beta.
- 12 *Run*. Vérifier dans `BALANCE.OUT` que $WatBalR < 1\%$.
- 13 *Results* : Boundary Fluxes (Potential/Actual Surface Flux, Potential/Actual Root Uptake, Bottom Flux, Run Off), Cumulative Fluxes, Water Balance, Observation Points.

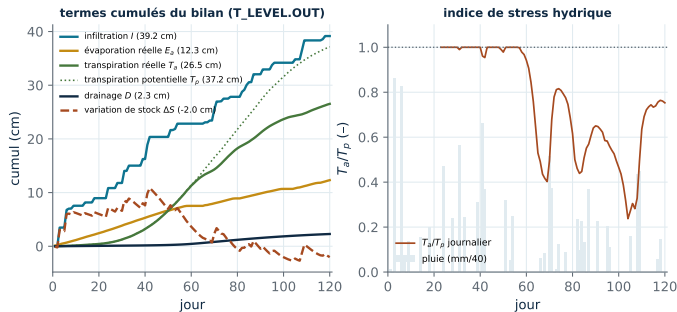
Colonnes de `T_LEVEL.OUT` pour le bilan

rTop	flux potentiel $E_p - P$
vTop	flux réel en surface
rRoot, vRoot	T_p, T_a
vBot	flux au bas (drainage < 0)
sum(Infil), sum(Evap)	I, E_a cumulés
sum(vRoot), sum(vBot)	T_a, D cumulés
sum(RunOff)	ruissellement cumulé
Volume	stock d'eau du profil (cm)

Attention

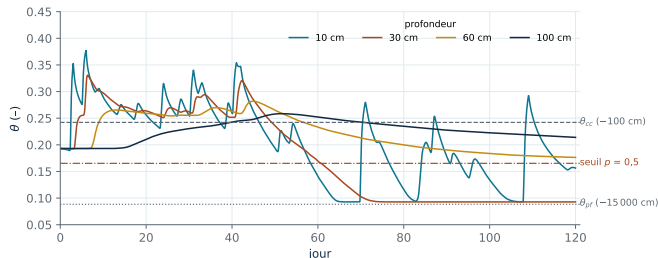
$\text{sum}(v\text{Top}) = -(I - E_a)$ mélange infiltration et évaporation : utiliser $\text{sum}(\text{Infil})$ et $\text{sum}(\text{Evap})$. Flux vers le haut > 0 : $D = -\text{sum}(v\text{Bot})$.

Résultats de la saison : cumuls et stress



- L'infiltration suit la pluie par paliers; l'évaporation réelle plafonne (surface sèche, stade 2); la transpiration réelle décroche de T_p dès le jour 60.
- Le drainage (2,3 cm) est faible : profil initialement sec ($h = -200$ cm) et demande élevée.
- T_a/T_p tombe à 0,25-0,5 lors de trois épisodes (jours 66-70, 82-84, 99-109), interrompus par les pluies.

Teneur en eau aux quatre profondeurs et seuils agronomiques



Réserve utile (J_3)

$RU = (\theta_{cc} - \theta_{pf}) Z_r$; loam :
 $(0,242 - 0,088) \times 60 = 9,2 \text{ cm}$.

Réserve facilement utilisable :
 $RFU = p RU$, $p \approx 0,5$ (maïs,
 $ET_c \approx 5 \text{ mm/j}$) $\Rightarrow 4,6 \text{ cm}$.

- À 10 et 30 cm, θ passe sous le seuil $p = 0,5$ vers le jour 60 et approche θ_{pf} (0,093) du jour 65 à la fin : les racines superficielles ne prélèvent presque plus.
- À 100 cm, θ reste $\approx 0,21-0,26$: l'eau profonde est hors de portée ($L_r = 60 \text{ cm}$).

Le bilan hydrique d'un profil : équation et vérification

Bilan sur une épaisseur Z et une durée Δt

$$\Delta S = \int_{-Z}^0 [\theta(z, t + \Delta t) - \theta(z, t)] dz = P + I_r - R - E_a -$$

D : drainage sous Z (> 0 vers le bas); remontée capillaire = $D < 0$. Toutes les grandeurs en lame d'eau (mm ou cm).

- Sur le terrain, ΔS (sondes) et P sont mesurés, ET_a estimée : D est le *résidu* – et concentre toutes les erreurs.
- Dans HYDRUS, tout est calculé : la fermeture ne teste que la *qualité numérique*.

BALANCE.OUT (à chaque temps d'impression)

- W-volume : stock d'eau (cm); In-flow : flux net entrant; Top Flux, Bot Flux;
- WatBalT : erreur absolue de bilan (cm); WatBalR : erreur relative (%) rapportée aux flux cumulés.
- Bilans par sous-région (*Subregions* dans l'éditeur de profil) : utile pour la zone racinaire seule.

Critères

$\text{WatBalR} < 1\%$; sinon réduire $\Delta t_{\max}$, resserrer TolTh, raffiner le maillage près de la surface ($dz = 0,5$ cm).

Exemple résolu 5 — bilan hydrique saisonnier

💡 Énoncé

À $t = 120$ j, T_LEVEL.OUT donne (cm) :
sum(Infil) 39,16; sum(Evap) 12,31; sum(vRoot)
26,53; sum(vBot) -2,29; sum(RunOff) 0,00;
Volume 26,93 (initial 28,95). Pluie 39,16 cm, E_p 14,50
cm, T_p 37,16 cm. Fermer le bilan; calculer E_a/E_p et
 T_a/T_p .

✓ Solution

$\Delta S_{bilan} = I - E_a - T_a - D = 39,16 - 12,31 - 26,53 - 2,29 = -1,97$ cm
 $\Delta S_{stock} = 26,93 - 28,95 = -2,03$ cm; écart 0,06
cm (0,15 %) ✓; $R = P - I = 0$.
 $E_a/E_p = 12,31/14,50 = 0,85$; $T_a/T_p = 26,53/37,16 = \mathbf{0,71}$.

📖 Lecture agronomique

- 29 % de T_p manquent, concentrés après le jour 60 (floraison-remplissage) : c'est là qu'une irrigation serait rentable.
- Drainage de 23 mm seulement : faible risque de lessivage cette saison (J10).

⚠ Attention

Vérifier la fermeture avec Volume et WatBalR : un bilan qui ne ferme pas signale un pas de temps ou une tolérance inadaptés.

Pilotage de l'irrigation à partir du bilan

📄 Méthode du bilan (FAO-56, chap. 8)

Stock de la zone racinaire $S(t) = S(t-1) + P + I_r - ET_a - D - R$.

Déficit $D_r = S_{cc} - S(t)$; on irrigue lorsque $D_r > RFU = pRU$ avec une dose = D_r (ramener à la capacité au champ), corrigée de l'efficacité du système (0,6-0,9).

- p dépend de la culture et de la demande :
 $p = p_{table} + 0,04(5 - ET_c)$; mais $p_{table} = 0,55$.
- Fréquence typique en été (loam, $Z_r = 60$ cm) :
 $RFU/ET_c \approx 46/5 \approx 9$ jours.

📖 Avec HYDRUS-1D

- Ajouter l'irrigation à Prec dans ATMOSP. IN (aspersion) ou utiliser *Triggered irrigation* (seuil de h à un nœud, dose, durée).
- Comparer T_a/T_p , drainage et lessivage entre scénarios : c'est l'usage typique d'un modèle en ingénierie de l'irrigation.

💡 Atelier, exercice 4

À partir de θ aux nœuds 10, 30, 60 cm, reconstituer le stock 0-60 cm jour par jour, appliquer la règle $p = 0,5$ et proposer un calendrier (dates, doses, volume saisonnier).

Partie 5

Atelier Python / HYDRUS-1D

Le notebook du jour : J08_exercices_etudiant.ipynb

Quatre exercices (+ un bonus), ≈ 60 min :

- 1 drainage interne
(J08_redistribution_loam): $\theta(t)$,
 $q_d(t)$, loi de puissance, capacité au champ
dynamique;
- 2 évaporation analytique (Kirchhoff,
 $K = K_s e^{\alpha_G h}$): stades, cumul,
désorptivité;
- 3 bilan hydrique saisonnier
(J08_saison_culture_loam): E_p/T_p ,
fermeture, stress;
- 4 calendrier d'irrigation; bonus : modèle à
un réservoir.

```
1 import sys; sys.path.insert(0, "..")
2 from hydrus_io import read_tlevel,
  read_obs_node
3 HYD = "../..hydrus"
4 tl = read_tlevel(f"{HYD}/
  J08_saison_culture_loam")
5 bilan = tl.iloc[-1][["sum(Infil)", "sum(
  Evap)",
6   "sum(vRoot)", "sum(vBot)", "sum(
  RunOff)", "Volume"]]
7 dS = tl["Volume"].iloc[-1] - tl["Volume"].
  iloc[0]
```

À retenir

Les projets HYDRUS sont *lus* (jamais relancés); reconstruisez-les dans l'interface si vous disposez de HYDRUS-1D.

Exercices 1 et 2 — Drainage interne et évaporation analytique

Exercice 1 — Drainage interne et capacité au champ dynamique

Lire OBS_NODE.OUT (θ à 10, 25, 50, 90 cm) et T_LEVEL.OUT (vBot, sum(vBot), Volume) de Jo8_redistribution_loam. Tracer $\theta(t)$ et $-v_{bot}(t)$ (log-log), ajuster $\theta = a t^{-b}$ et $q_d = a' t^{-b'}$ ($t > 1$ j), déterminer le temps et θ (25 cm) pour lesquels $q_d < 0,1$ cm/j; comparer à $\theta(-100)$ et $\theta(-330$ cm) du loam.

Exercice 2 — Évaporation : solution de Kirchhoff

Implémenter $e(t)$ du modèle linéarisé ($K = K_s e^{\alpha_G h}$) pour le loam ($\alpha_G = 0,02$ cm $^{-1}$, $h_i = -50$ cm), avec et sans gravité; appliquer $e = \min(e_p, e_{sol})$ pour $e_p = 0,3, 0,5$ et $0,8$ cm/j; tracer $e(t)$ et $E(t)$, identifier t_1 et vérifier le comportement en $t^{-1/2}$ (pente en log-log). Sensibilité à α_G et h_i .

Exercices 3, 4 et bonus — Saison de culture

Exercice 3 — Bilan hydrique de la saison

Recalculer ET_c , E_p , T_p à partir de `J08_meteo_saison.csv` (K_c , LAI , $k = 0,463$). Lire `T_LEVEL.OUT` de `J08_saison_culture_loam`: bilan P , R , I , E_a , T_a , D , ΔS et fermeture; T_a/T_p journalier et périodes de stress; θ aux 4 profondeurs avec θ_{cc} , θ_{pf} et le seuil $p = 0,5$.

Exercice 4 — Calendrier d'irrigation

Reconstituer le stock 0–60 cm jour par jour (nœuds d'observation); irriguer quand $S < S_{cc} - 0,5 RU$ d'une dose $S_{cc} - S$; calendrier (dates, doses), volume saisonnier, effet attendu sur T_a/T_p .

Bonus — Modèle à un réservoir

Bilan journalier à un réservoir de capacité RU ($T_a = T_p \min(1, S/RFU)$, drainage de l'excédent): comparer T_a , D à HYDRUS, puis rejouer avec le calendrier de l'exercice 4.

À retenir

Concepts

- Redistribution gouvernée par $K(\theta)$, ralentit en loi de puissance; capacité au champ = critère de flux (convention).
- Évaporation : stade 1 (atmosphère), stade 2 (sol, $t^{-1/2}$); $e_{\max}$ depuis une nappe décroît en L^{-n} .
- $ET_0 \rightarrow ET_c = K_c ET_0 \rightarrow (E_p, T_p)$; terme puits $S = \alpha(h) b(z) T_p$; T_a/T_p = indice de stress.
- HYDRUS : condition atmosphérique = bascule flux/charge (hCritA, hCritS).

Formules

$$\begin{aligned} q_d &= a t^{-b}, & e_{\max} &= A a / L^n \\ e(t) &= \frac{\Phi_i}{\sqrt{Dt}} \left[\frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}} - x \operatorname{erfc} x \right], & E_p &= ET_c e^{-0,46} \\ T_a &= T_p \int \alpha(h) b(z) dz, & RFU &= p(\theta_{cc} - \theta_p) \\ \Delta S &= P + I_r - E_a - T_a - D - R \end{aligned}$$

Pour demain (Jour 9 — transfert de chaleur)

Lire Radcliffe & Šimůnek, chap. 8; revoir l'équation de diffusion et sa solution sinusoïdale; noter les unités thermiques de HYDRUS-1D.

Références du jour

- Radcliffe, D. E., Šimůnek, J. (2010). *Soil Physics with HYDRUS*. CRC Press, chap. 6 et 7.
- Šimůnek, J., Šejna, M., Saito, H., Sakai, M., van Genuchten, M. Th. (2013). *The HYDRUS-1D Software Package*, v. 4.17, §2.2 (terme puits) et 2.5 (conditions atmosphériques).
- Gumiere, S. J. (2026). *GAE-1004 — Processus des systèmes sol-eau*, chap. 3 (§3.7) et 5.
- Hillel, D. (2004). *Introduction to Environmental Soil Physics*, chap. 15, 18 et 20.
- Gardner, W. R. (1958). Some steady-state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table. *Soil Sci.*, 85, 228–232.
- Gardner, W. R. (1959). Solutions of the flow equation for the drying of soils and other porous media. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.*, 23, 183–187.
- Feddes, R. A., Kowalik, P. J., Zaradny, H. (1978). *Simulation of Field Water Use and Crop Yield*. Pudoc, Wageningen.
- van Genuchten, M. Th. (1987). *A numerical model for water and solute movement in and below the root zone*. Res. Rep. 121, USDA-ARS Salinity Lab.
- Šimůnek, J., Hopmans, J. W. (2009). Modeling compensated root water and nutrient uptake. *Ecol. Model.*, 220, 505–521.
- Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., Smith, M. (1998). *Crop Evapotranspiration*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56.
- Ritchie, J. T. (1972). Model for predicting evaporation from a row crop with incomplete cover. *Water Resour. Res.*, 8, 1204–1213.
- Doorenbos, J., Kassam, A. H. (1979). *Yield Response to Water*. FAO Irrigation and Drainage Paper 33.